



2023 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码：624

科目名称：生物化学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 名词解释（每小题 5 分，共 8 小题，共 40 分）

1. 蛋白质的超二级结构；2. 转氨基作用；3. 酶活；4. 别构酶；5. 呼吸链；
6. 半保留复制；7. 生物膜；8. 逆转录酶

二、 简答题（每小题 10 分，共 8 小题，共 80 分）

1. 试比较 DNA 和 RNA 在分子组成、结构及功能上的异同点。
2. 糖类有哪些重要的生物学作用？
3. 草酰乙酸在糖代谢中可直接转为哪三种物质，为什么？
4. 酶与一般非酶蛋白质和无机催化剂有何区别？
5. 糖异生过程和糖酵解过程有几步反应是不可逆的？分别是什么？
6. 简述化学渗透学说。
7. 简述磷酸戊糖途径。
8. 什么叫生物氧化和氧化磷酸化？

三、 论述题（每小题 15 分，共 2 小题，共 30 分）

1. 生物体内糖、脂及氨基酸的代谢可通过哪些物质相互联系沟通（举例说明）。
2. 饥饿者为何易发生酸中毒？